



8- mavzu

KINEMATIKANING ASOSIY TUSHUNCHALARI



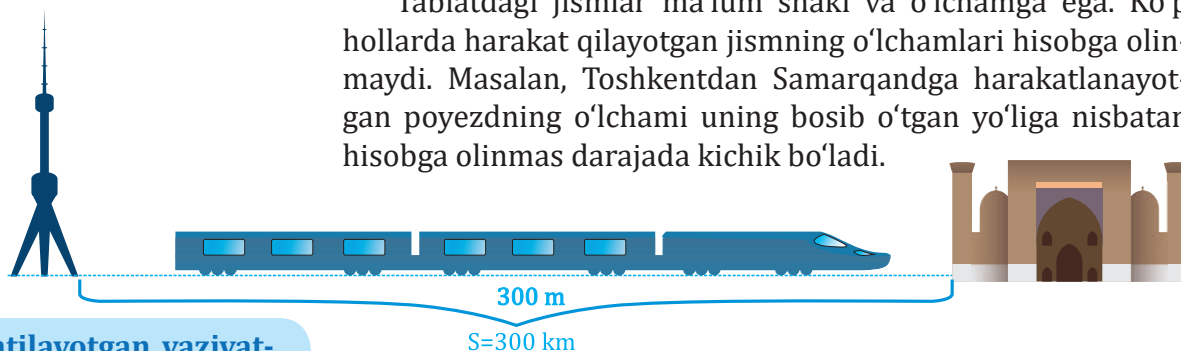
Moddiy nuqta, ilgarilanma harakat, trayektoriya, yo'l, ko'chish.

Harakati o'rganilayotgan sharoitda jismning shakli va o'lchami o'zgarishsiz qolsa, bunday jism *absolyut qattiq jism* deb ataladi.

Jismning mexanik harakatini o'rganishda absolyut qattiq jism, moddiy nuqta, ilgarilanma harakat, trayektoriya, yo'l, ko'chish kabi tushunchalardan foydalaniladi.

Moddiy nuqta

Tabiatdagi jismlar ma'lum shakl va o'lchamga ega. Ko'p hollarda harakat qilayotgan jismning o'lchamlari hisobga olinmaydi. Masalan, Toshkentdan Samarqandga harakatlanayotgan poyezdning o'lchami uning bosib o'tgan yo'lga nisbatan hisobga olinmas darajada kichik bo'ladi.



Kuzatilayotgan vaziyatda o'lchami va shaklini hisobga olmasa ham bo'ladigan jism *moddiy nuqta* deb ataladi.

Trayektoriya

Qog'ozga ruchka bilan, doskaga bo'r bilan yozilganda, qorli yo'lda avtomobil yurganda, iz qoladi. Ruchka, bo'r, avtomobil qoldirgan iz ularning harakat trayektoriyasidir.

Jismlar o'z harakati davomida har doim ham iz qoldirmaydi. Masalan, daraxtdan meva uzilishi, otilgan toshning yerga tushishi, qush osmonda uchishi davomida iz qolmaydi. Ammo ularning izini uzluksiz chiziq deb tasavvur qilish mumkin.

Moddiy nuqta mexanik harakati davomida fazoda qoldirgan iz *trayektoriya* deyiladi.



Harakat trayektoriyasi shakliga qarab: to'g'ri chiziqli va egri chiziqli turlarga bo'linadi.

Yo'l

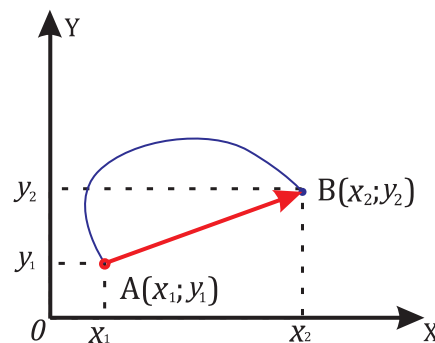
Yo'l – skalyar kattalik. Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da uzunlik birligi qilib metr (m) qabul qilingan.

Masofani inglizcha *space* so'zining bosh harfi – *s*, uzunlikni esa inglizcha *length* so'zining bosh harfi – *l* orqali belgilash qabul qilingan.

Jismning ma'lum vaqt davomida trayektoriya bo'y-lab bosib o'tgan masofasi *yo'l* deyiladi.

Ko'chish

Faraz qilaylik, jism koordinata tekisligida $A(x_1; y_1)$ nuqtadan $B(x_2; y_2)$ nuqtaga egri chiziq bo'ylab yetib kelsin (1.22-rasm). AB egri chiziq moddiy nuqtaning harakat trayektoriyasidan iborat bo'ladi. A va B nuqtalarni tutashtiruvchi va B nuqtaga qarab yo'nalgan AB to'g'ri chiziq kesmasi esa moddiy nuqtaning ko'chishidan iboratdir. Ko'chish vektor kattalik bo'lib, u $\vec{s}_k$ harfi bilan belgilanadi. 1.18-rasmdagi AB kesma uzunligi $\vec{s}_k$ ko'chish vektorining uzunligiga teng bo'ladi.



1.22-rasm

Harakatlanayotgan moddiy nuqtaning boshlang'ich va oxirgi vaziyatlarini tutashtiruvchi, yo'nalishga ega bo'lgan to'g'ri chiziq kesmasi (vektori) ko'chish deyiladi.

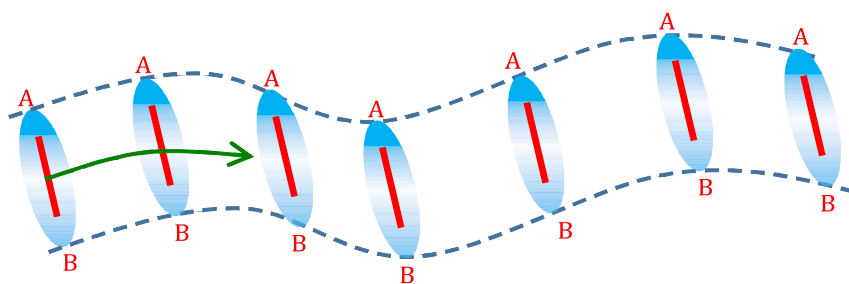
Jismning to'g'ri chiziqli harakatida uning ko'chishi bosib o'tilgan yo'lga son jihatidan teng bo'ladi, ya'ni $|\vec{s}_k| = s$. Ammo egri chiziqli harakatda har doim ko'chishning moduli yo'ldan kichik bo'ladi, ya'ni $|\vec{s}_k| < s$. Hatto ko'chish nolga teng bo'lsa ham, yo'lning uzunligi juda katta bo'lishi mumkin (1.23-rasm).



1.23-rasm

Ilgarilanma harakat

Jismning barcha nuqtalari bir xil ko'chadigan harakati **ilgarilanma harakat** deb ataladi. Ilgarilanma harakatda jismga xayolan o'tkazilgan har qanday to'g'ri chiziq o'z-o'ziga parallel qoladi (1.24-rasm).



1.24-rasm



1. Trayektoriya – jism harakati davomida qoldirgan iz.

2. Jismning harakat trayektoriyasi to'g'ri chiziq bo'lsa, harakat to'g'ri chiziqli; harakat trayektoriyasi egri chiziq bo'lsa, harakat egri chiziqli bo'ladi.

3. Yo'l – harakat trayektoriyasi bo'ylab ma'lum vaqt davomida bosib o'tilgan masofa.

4. Ko'chish – jismning boshlang'ich va oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi vektor.

5. Ilgarilanma harakat jismning barcha nuqtalari bir xil ko'chadigan harakatidir.



1. Jismning harakat trayektoriyasini jism harakati-dan oldin ham bilish mumkinmi?

2. Ko'chish trayektoriyaning shakliga bog'liqmi?

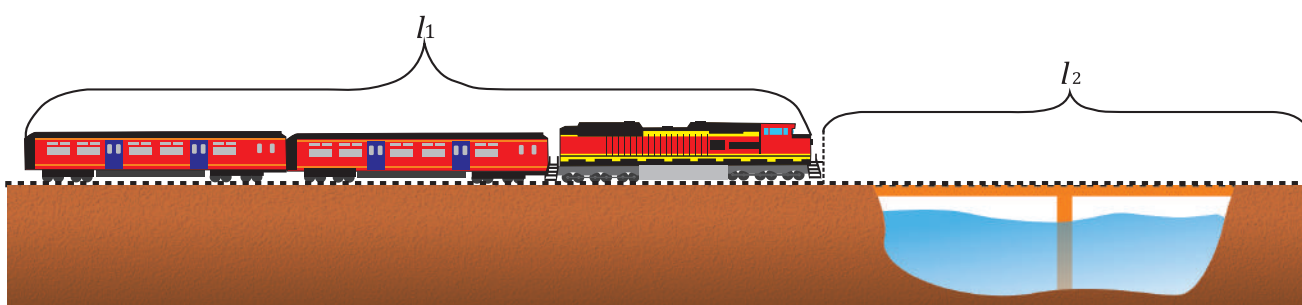
3. Avtokorxona navbatchisi ishni tugatib kelgan haydovchidan avtomashinani qabul qilayotganida avtomashina yo'l hisoblagichining ko'rsatkichi 150 km ga ortganligini yozib oldi. Bu yozuv nimani bildiradi?

Masala yechish namunasi

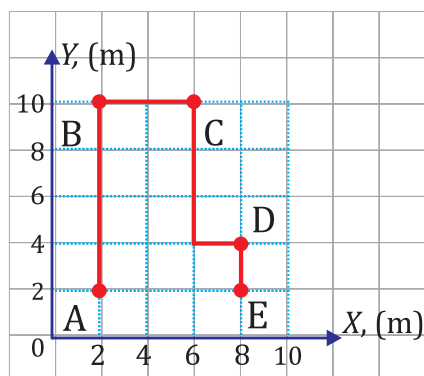
1. Uzunligi 100 m bo'lgan yo'lovchi poyezdi 80 m uzunlikdagi ko'prikdan to'liq o'tishi uchun qancha yo'l yurishi kerak?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$l_1 = 100 \text{ m}$ $l_2 = 80 \text{ m}$	$s = l_1 + l_2$	$s = 100 \text{ m} + 80 \text{ m} = 180 \text{ m}$
Topish kerak: $s = ?$		Javob: $s = 180 \text{ m}$.

Demak, poyezd ko'prikdan to'liq o'tishi uchun uning bosib o'tgan yo'li 180 m ga teng bo'lishi kerak.



3-mashq



1.25-rasm

1 Sportchi 25 m uzunlikdagi suv havzasi uzunligi bo'yicha ikki marta suzib o'tdi (bordi va qaytdi). Bunda uning suzgan yo'li uzunligi va ko'chish moduli nimaga teng?

2 Moddiy nuqtaning A nuqtadan E nuqtaga harakatlanishdagi ABCDE trayektoriyasi 1.25-rasmda tasvirlangan. Nuqtaning bosib o'tgan yo'li va ko'chishi nimaga teng?

3 2,5 m balandlikdan tashlangan tennis koptogi yerga tushdi va yerdan qaytib ko'tarilayotganda 65 cm balandlikda tutib olindi. Koptokning yo'li va ko'chishini toping.

4 Sportchi turgan joyidan dastlab 40 m sharqqa, so'ng 30 m g'arbga yuguradi. Jadvalning qaysi qatorida sportchining bosib o'tilgan yo'li va ko'chish moduli ko'rsatilgan?

Bosib o'tilgan yo'l	Ko'chish
10 m	sharqqa 10 m
10 m	g'arbga 10 m
10 m	sharqqa 90 m
70 m	sharqqa 10 m
90 m	sharqqa 10 m